

3 – Potenzen, Wurzeln, Logarithmen

Potenzgesetze · Wurzeln als Potenzen · Zehnerpotenzen und Größenordnungen · Logarithmus als Umkehrung · Log-Skala und Log-Transformation

Drei Themen, die zusammengehören: Die Wurzel ist eine Potenz mit gebrochenem Exponenten, der Logarithmus ist die Umkehrung der Potenz. Wer die Potenzgesetze beherrscht, bekommt die anderen beiden fast geschenkt.

Für die Datenanalyse ist das der Tag mit dem höchsten praktischen Ertrag: Zehnerpotenzen bei Datenmengen und Speichergrößen, logarithmische Achsen in Diagrammen, Log-Transformation schiefer Verteilungen und der Zweierlogarithmus in Laufzeitbetrachtungen.

Hinweis zum Taschenrechner: Die Abschnitte 1 bis 4 werden ohne Rechner gerechnet. Die Potenz- und Wurzelgesetze lassen sich nur durch Umformen von Hand sicher lernen; wer sofort zum Rechner greift, erkennt die Struktur nicht. Ab Abschnitt 5 ist der Rechner sinnvoll und ab Abschnitt 6 notwendig.

1 – Potenzen: Grundbegriffe

Eine Potenz ist die Kurzschreibweise für ein Produkt aus gleichen Faktoren.

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a \quad (n \text{ Faktoren})$$

Bezeichnung	Bedeutung	Beispiel $2^5 = 32$
Basis	die Zahl, die mit sich selbst multipliziert wird	2
Exponent (Hochzahl)	wie oft die Basis als Faktor auftritt	5
Potenzwert	das Ergebnis	32

$$\begin{aligned} 2^5 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32 \\ 3^3 &= 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27 \\ 10^4 &= 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000 \end{aligned}$$

Vorzeichen: eine klassische Fehlerquelle

$$\begin{aligned} (-2)^4 &= (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16 && \text{Klammer: Vorzeichen gehört zur Basis} \\ -2^4 &= -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -16 && \text{ohne Klammer: erst potenzieren, dann Vorzeichen} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (-2)^3 &= -8 && \text{ungerader Exponent} \rightarrow \text{Ergebnis negativ} \\ (-2)^4 &= 16 && \text{gerader Exponent} \rightarrow \text{Ergebnis positiv} \end{aligned}$$

Merken: Das Minuszeichen gehört nur dann zur Basis, wenn eine Klammer es einschließt. Dieselbe Regel gilt in Python: `-2**2` ergibt `-4`, nicht `4`. Siehe Abschnitt 8.

2 – Die Potenzgesetze

Fünf Regeln, aus denen sich alles Weitere ergibt. Jede lässt sich in zwei Zeilen aus der Definition herleiten – und genau so sollte sie eingeführt werden, damit sie nicht auswendig gelernt werden muss.

2.1 Gleiche Basis: multiplizieren und dividieren

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad a^m : a^n = a^{m-n}$$

Herleitung:

$$2^3 \cdot 2^2 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5$$

$$3 + 2 = 5$$

Beispiele:

$$x^4 \cdot x^3 = x^7$$

$$10^5 : 10^2 = 10^3$$

$$8m^5 : 2m^3 = 4m^2$$

Zahlen und Potenzen getrennt behandeln

2.2 Potenz potenzieren

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(2^3)^4 = 2^3 \cdot 2^3 \cdot 2^3 \cdot 2^3 = 2^{12}$$

$$3 \cdot 4 = 12$$

$$(a^4)^2 = a^8$$

$$(a^3)^{-2} = a^{-6} = 1/a^6$$

2.3 Gleicher Exponent

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$$a^n : b^n = (a:b)^n$$

$$5^4 \cdot 2^4 = (5 \cdot 2)^4 = 10^4 = 10\,000$$

oft der kürzere Weg

$$(x \cdot y)^3 = x^3 \cdot y^3$$

$$(x^4 y^2)^3 = x^{12} y^6$$

jeder Faktor wird potenziert

2.4 Was nicht geht

Die häufigsten Fehler entstehen durch Regeln, die es nicht gibt:

Falsch	Richtig	Warum
$a^2 + a^3 = a^5$	$a^2 + a^3$ bleibt stehen	Addition hat kein Potenzgesetz
$2a^3 + 5a^3 = 7a^6$	$2a^3 + 5a^3 = 7a^3$	gleiche Potenzen: nur Vorfaktoren addieren
$(a + b)^2 = a^2 + b^2$	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	binomische Formel
$3x^2 \cdot 4x^3 = 12x^6$	$3x^2 \cdot 4x^3 = 12x^5$	Exponenten addieren, nicht multiplizieren

Merkregel: Nur Potenzen mit gleicher Basis und gleichem Exponenten lassen sich addieren – und zwar wie gleichnamige Summanden: $2a^3 + 5a^3 = 7a^3$. Beim Multiplizieren dagegen genügt die gleiche Basis.

3 – Besondere Exponenten

3.1 Exponent 1 und 0

$$a^1 = a \quad a^0 = 1 \quad (\text{für } a \neq 0)$$

Dass eine Potenz mit dem Exponenten 0 den Wert 1 hat, wirkt zunächst willkürlich. Es folgt aber zwingend aus dem Divisionsgesetz:

$$a^3 : a^3 = a^{3-3} = a^0$$

nach dem Potenzgesetz

$$a^3 : a^3 = 1$$

weil jede Zahl durch sich selbst 1 ergibt

→ also muss $a^0 = 1$ sein.

Der Fall 0^0 ist gesondert zu betrachten und in der Schulmathematik nicht definiert. In Prüfungsaufgaben kommt er nicht vor.

3.2 Negative Exponenten

Auch hier folgt die Regel aus dem Divisionsgesetz – ein negativer Exponent bedeutet Kehrwert.

$$a^{-n} = 1 / a^n$$

$$2^{-3} = 1/2^3 = 1/8 = 0,125$$

$$10^{-2} = 1/100 = 0,01$$

$$x^{-1} = 1/x$$

$$3x^{-1} = 3/x \quad \text{Achtung: nur } x \text{ hat den Exponenten, nicht die } 3$$

$$(3x)^{-1} = 1/(3x)$$

Stolperstelle: Ein negativer Exponent macht das Ergebnis nicht negativ. 2^{-3} ist 0,125 und nicht -8. Der negative Exponent kehrt den Bruch um, er wechselt kein Vorzeichen.

4 – Wurzeln

4.1 Begriff

Die Wurzel ist die Umkehrung des Potenzierens bezogen auf die Basis: Gesucht ist die Zahl, die potenziert den gegebenen Wert ergibt.

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \text{bedeutet} \quad b^n = a$$

$$\begin{array}{lll} \sqrt{49} = 7 & \text{weil } 7^2 = 49 & \text{Quadratwurzel, } n = 2 \text{ wird nicht geschrieben} \\ \sqrt[3]{27} = 3 & \text{weil } 3^3 = 27 & \text{Kubikwurzel} \\ \sqrt[4]{16} = 2 & \text{weil } 2^4 = 16 & \end{array}$$

Bezeichnung	Bedeutung	Beispiel $\sqrt[3]{27} = 3$
Radikand	die Zahl unter der Wurzel	27
Wurzelexponent	der Grad der Wurzel	3
Wurzelwert	das Ergebnis	3

Wichtig: Unter einer Quadratwurzel darf kein negativer Radikand stehen – $\sqrt{-16}$ ist im Bereich der reellen Zahlen nicht definiert. Und $\sqrt{16}$ ist 4, nicht ± 4 . Das Plusminus entsteht erst beim Lösen der Gleichung $x^2 = 16$, die zwei Lösungen hat. Dieser Unterschied wird in Doc 5 bei quadratischen Gleichungen wieder gebraucht.

4.2 Wurzeln als Potenzen

Der Schlüssel des gesamten Abschnitts: Jede Wurzel lässt sich als Potenz mit gebrochenem Exponenten schreiben. Damit gelten für Wurzeln automatisch alle Potenzgesetze aus Abschnitt 2 – es sind keine neuen Regeln zu lernen.

$$\sqrt[n]{a} = a^{(1/n)} \quad \sqrt[n]{(a^m)} = a^{(m/n)}$$

$$\begin{array}{ll} \sqrt{a} &= a^{(1/2)} \\ \sqrt[3]{a} &= a^{(1/3)} \\ \sqrt[3]{(a^2)} &= a^{(2/3)} \\ a^{(3/4)} &= \sqrt[4]{(a^3)} \end{array}$$

Warum das stimmt:

$$(a^{(1/2)})^2 = a^{(1/2 \cdot 2)} = a^1 = a \quad \rightarrow a^{(1/2)} \text{ ist die Zahl, die quadriert } a \text{ ergibt.}$$

4.3 Rechnen mit Wurzeln

Regel	Formel	Beispiel
Produkt	$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$	$\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$
Quotient	$\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{a:b}$	$\sqrt{27} : \sqrt{3} = \sqrt{9} = 3$
Teilweise ziehen	$\sqrt{a^2 \cdot b} = a \cdot \sqrt{b}$	$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$

Regel	Formel	Beispiel
Zusammenfassen	$c \cdot \sqrt{a} + d \cdot \sqrt{a} = (c+d) \cdot \sqrt{a}$	$3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$

Was nicht geht

$$\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

Gegenbeispiel:

$$\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7 \quad \text{nicht dasselbe!}$$

Dieses Gegenbeispiel sollte im Unterricht gerechnet werden. Eine Regel, die man selbst widerlegt hat, wird seltener falsch angewendet als eine, vor der nur gewarnt wurde.

Ebenso gilt: $\sqrt{x^2 + y^2}$ lässt sich nicht vereinfachen, und aus $\sqrt{x^2 - 9}$ wird nicht $x - 3$.

5 – Zehnerpotenzen und Größenordnungen

Für die Datenanalyse ist das der unmittelbar praktische Teil: Datenmengen, Dateigrößen, Laufzeiten und Messwerte werden in Zehnerpotenzen angegeben.

5.1 Wissenschaftliche Schreibweise

Eine Zahl wird als Produkt aus einer Zahl zwischen 1 und 10 und einer Zehnerpotenz geschrieben. Das Komma steht hinter der ersten Ziffer ungleich null.

$$1\ 000\ 000 = 1 \cdot 10^6$$

$$340\ 000 = 3,4 \cdot 10^5 \quad \text{Komma 5 Stellen nach links}$$

$$0,000\ 001 = 1 \cdot 10^{-6}$$

$$0,000\ 034 = 3,4 \cdot 10^{-5} \quad \text{Komma 5 Stellen nach rechts}$$

Die Faustregel: Der Exponent gibt an, um wie viele Stellen das Komma verschoben wurde. Nach links ergibt einen positiven, nach rechts einen negativen Exponenten.

5.2 Schreibweise in Rechner und Computer

Taschenrechner und Programmiersprachen schreiben Zehnerpotenzen mit dem Buchstaben E. Das E hat nichts mit der eulerschen Zahl e zu tun, sondern steht für Exponent.

Anzeige	Bedeutung	Ausgeschrieben
7.8E+11	$7,8 \cdot 10^{11}$	780 000 000 000
8.5E-05	$8,5 \cdot 10^{-5}$	0,000085
1.9e-06	$1,9 \cdot 10^{-6}$	0,0000019

Praxisbezug: Genau diese Schreibweise erscheint in Pandas-Ausgaben und in CSV-Exporten. Wer sie nicht liest, hält 8.5E-05 für einen Textwert oder für einen Fehler. In der Ausgabe von `df.describe()` ist sie der Normalfall.

5.3 Vorsilben

Vorsilbe	Zeichen	Faktor	Vorsilbe	Zeichen	Faktor
Nano	n	10^{-9}	Kilo	k	10^3
Mikro	μ	10^{-6}	Mega	M	10^6

Vorsilbe	Zeichen	Faktor	Vorsilbe	Zeichen	Faktor
Milli	m	10^{-3}	Giga	G	10^9
Zenti	c	10^{-2}	Tera	T	10^{12}
Dezi	d	10^{-1}	Peta	P	10^{15}

5.4 Speichergrößen: 1000 oder 1024?

An dieser Stelle weicht die Informatik von der Mathematik ab, und das führt regelmäßig zu Verwirrung. Es gibt zwei Systeme nebeneinander.

Dezimal (SI)	Wert	Binär (IEC)	Wert
1 kB (Kilobyte)	$10^3 = 1\,000$ Byte	1 KiB (Kibibyte)	$2^{10} = 1\,024$ Byte
1 MB (Megabyte)	10^6 Byte	1 MiB (Mebibyte)	$2^{20} = 1\,048\,576$ Byte
1 GB (Gigabyte)	10^9 Byte	1 GiB (Gibibyte)	2^{30} Byte

$2^{10} = 1\,024$ rund 2,4 % mehr als 10^3
 $2^{20} = 1\,048\,576$ rund 4,9 % mehr als 10^6
 $2^{30} = 1\,073\,741\,824$ rund 7,4 % mehr als 10^9

Der Klassiker: Eine Festplatte mit „1 TB“ wird vom Betriebssystem als rund 931 GB angezeigt. Der Hersteller rechnet dezimal (10^{12} Byte), das Betriebssystem binär (2^{40} Byte). Beide Angaben sind korrekt, es sind nur verschiedene Einheiten. Die Abweichung wächst mit der Größenordnung – bei Kilobyte sind es 2,4 %, bei Terabyte schon rund 10 %.

6 – Logarithmen

6.1 Der Logarithmus als Umkehrung

Bei einer Potenz gibt es drei Größen: Basis, Exponent und Potenzwert. Je nachdem, welche gesucht ist, braucht man eine andere Rechenart.

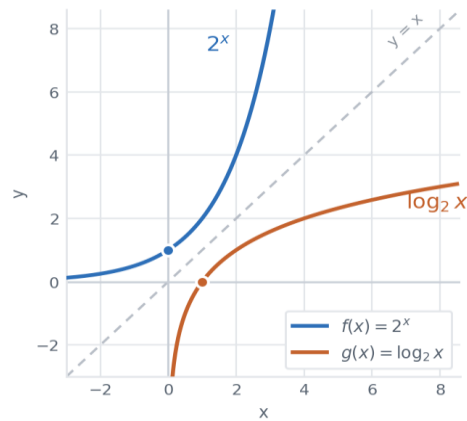
Gesucht	Rechenart	Beispiel
Potenzwert	Potenzieren	$2^5 = ? \rightarrow 32$
Basis	Wurzelziehen	$x^5 = 32 \rightarrow x = \sqrt[5]{32} = 2$
Exponent	Logarithmieren	$2^x = 32 \rightarrow x = \log_2 32 = 5$

$$\log_b(a) = x \quad \text{bedeutet} \quad b^x = a$$

Gelesen: Der Logarithmus von a zur Basis b ist die Zahl, mit der man b potenzieren muss, um a zu erhalten.

$\log_2 8 = 3$ weil $2^3 = 8$
 $\log_{10} 1000 = 3$ weil $10^3 = 1000$
 $\log_2 1 = 0$ weil $2^0 = 1$
 $\log_5 25 = 2$ weil $5^2 = 25$

Umkehrfunktion: Spiegelung an der Geraden $y = x$



Exponentialfunktion und Logarithmus sind Umkehrfunktionen: Der eine Graph geht durch Spiegelung an $y = x$ aus dem anderen hervor.

Aus der Spiegelung lassen sich zwei Eigenschaften ablesen, die keine Regel sind, sondern unmittelbar sichtbar: Der Logarithmus ist nur für positive Zahlen definiert – links der y -Achse existiert kein Wert –, und er verläuft durch den Punkt $(1 | 0)$, weil $b^0 = 1$ für jede Basis gilt.

6.2 Die drei gebräuchlichen Basen

Basis	Schreibweise	Name	Wo sie vorkommt
10	$\lg x$ oder $\log x$	dekadischer Logarithmus	Log-Skalen, pH-Wert, Dezibel
$e \approx 2,718$	$\ln x$	natürlicher Logarithmus	Wachstum, Statistik, Modellierung
2	$\lg x$ oder $\lg x$	Zweierlogarithmus	Informatik, Laufzeiten, Bits

Achtung bei der Notation: In der deutschen Schulmathematik steht $\log$ ohne Zusatz meist für die Basis 10. In Python, R und den meisten Programmiersprachen bedeutet $\log$ dagegen den natürlichen Logarithmus zur Basis e . Beim Übertragen von Formeln in Code ist das eine echte Fehlerquelle – siehe Abschnitt 8.

6.3 Die Logarithmengesetze

Die drei Gesetze sind die Potenzgesetze aus Abschnitt 2, von der anderen Seite gelesen. Ein Logarithmus verwandelt Multiplikation in Addition.

Gesetz	Formel	Beispiel
Produktregel	$\log(a \cdot b) = \log a + \log b$	$\lg 1000 = \lg(10 \cdot 100) = 1 + 2 = 3$
Quotientenregel	$\log(a : b) = \log a - \log b$	$\lg 10 = \lg(100:10) = 2 - 1 = 1$
Potenzregel	$\log(a^n) = n \cdot \log a$	$\lg(10^3) = 3 \cdot \lg 10 = 3$

Zwei Werte kommen ständig vor und sollten nicht nachgeschlagen werden müssen:

$$\log_b(1) = 0 \quad \log_b(b) = 1$$

6.4 Basiswechsel

Die meisten Taschenrechner kennen nur $\lg$ und $\ln$. Jeder andere Logarithmus lässt sich darauf zurückführen.

$$\log_b(x) = \lg(x) : \lg(b) = \ln(x) : \ln(b)$$

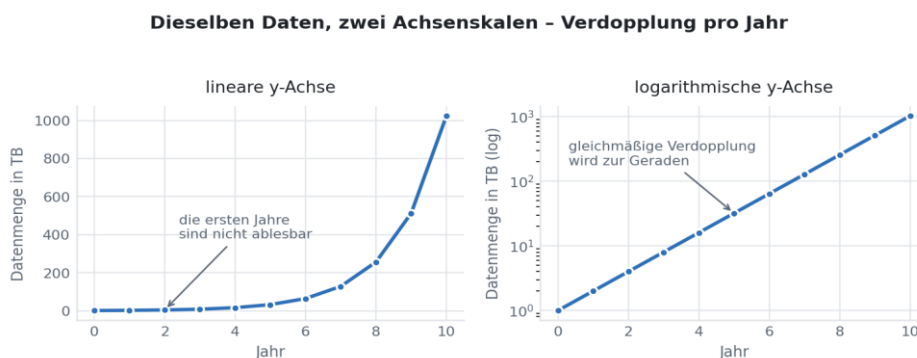
$$\log_2 1000 = \lg 1000 / \lg 2 = 3 / 0,3010 \approx 9,97$$

Probe: $2^{9.97} \approx 1000$ ✓
 Anschaulich: eine Zahl bis 1000 ist in etwa 10 Halbierungsschritten auf 1 heruntergebrochen.

7 – Logarithmen in der Datenanalyse

7.1 Die logarithmische Skala

Auf einer logarithmischen Achse steht nicht der gleiche Abstand für die gleiche Differenz, sondern für den gleichen Faktor. Von 1 nach 10 ist genauso weit wie von 10 nach 100.



Dieselben Daten in zwei Darstellungen. Links verschwinden die frühen Jahre an der Nulllinie, rechts wird die gleichmäßige Verdopplung als Gerade sichtbar.

Daraus ergeben sich zwei Regeln für die Praxis:

- **Wenn Werte über mehrere Größenordnungen streuen, ist die lineare Achse unbrauchbar.** Alles Kleine wird an der Nulllinie zusammengedrückt.
- **Auf der Log-Achse wird gleichmäßiges prozentuales Wachstum zur Geraden.** Eine Gerade im Log-Diagramm bedeutet also konstante Wachstumsrate – nicht konstanten Zuwachs. Das ist die Brücke zu Doc 4.

Beim Lesen aufpassen: Ein flach wirkender Verlauf im Log-Diagramm kann trotzdem enormes absolutes Wachstum bedeuten. Diagramme mit logarithmischer Achse sollten deshalb immer gekennzeichnet sein. In der Praxis fehlt diese Kennzeichnung oft – ein gutes Prüfkriterium beim Lesen fremder Auswertungen.

7.2 Log-Transformation – skippen

Viele reale Größen sind rechtsschief verteilt: Einkommen, Umsätze pro Kunde, Seitenaufrufe, Dateigrößen. Wenige sehr große Werte ziehen den Mittelwert nach oben, und in einem Streudiagramm klebt die Masse der Punkte in der linken unteren Ecke.

Das Logarithmieren staucht große Werte stärker als kleine und macht die Verteilung dadurch symmetrischer. Aus einem multiplikativen Zusammenhang wird ein additiver.

Umsatz	1	10	100	1 000	10 000
lg	0	1	2	3	4

Aus Abständen mit dem Faktor 10 werden gleiche Abstände. In dieser Form lassen sich Mittelwerte und Regressionen sinnvoll berechnen.

Zwei Einschränkungen: Der Logarithmus ist nur für positive Werte definiert. Nullwerte müssen vorher behandelt werden, üblich ist die Transformation $\log(x + 1)$. Und das Ergebnis steht danach in logarithmischen Einheiten – für die Berichterstattung muss es über die Umkehrung zurückgerechnet werden.

7.3 Der Zweierlogarithmus in der Informatik

Der Logarithmus zur Basis 2 beantwortet die Frage: Wie oft lässt sich eine Menge halbieren, bis ein einzelnes Element übrig bleibt?

Datensätze n	$\log_2 n$	Schritte bei binärer Suche
16	4	4
1 024	10	10
1 000 000	≈ 20	20
1 000 000 000	≈ 30	30

Das ist der Grund, warum ein Index in einer Datenbank so wirksam ist: Die Vertausendfachung der Datenmenge kostet nur zehn zusätzliche Schritte. Eine Laufzeit von $O(\log n)$ bedeutet genau das.

Derselbe Logarithmus beantwortet auch die Frage nach der Anzahl benötigter Bits: Für 256 verschiedene Zustände werden $\log_2 256 = 8$ Bit gebraucht.

8 – In Python

```
import math

# Potenzen
print(2 ** 5)          # 32
print(2 ** -3)         # 0.125
print(2 ** 0.5)        # 1.4142... -> Wurzel als Potenz

# Wurzeln
print(math.sqrt(49))   # 7.0
print(27 ** (1/3))     # 3.0000000000000004 -> Kubikwurzel

# Logarithmen
print(math.log10(1000)) # 3.0
print(math.log2(1024))  # 10.0
print(math.log(math.e))  # 1.0 -> log() ist der NATÜRLICHE Logarithmus
print(math.log(8, 2))    # 3.0 -> Basis als zweites Argument
```

Drei Stolpersteine: Erstens bedeutet `math.log(x)` den natürlichen Logarithmus, nicht den dekadischen – wer eine Formel aus dem Lehrbuch überträgt, braucht `math.log10`. Zweitens ist `-2 ** 2` gleich `-4`, weil `**` stärker bindet als das Vorzeichen; für 4 muss `(-2) ** 2` geschrieben werden. Drittens liefert `27 ** (1/3)` nicht exakt 3, sondern `3.0000000000000004` – ein Rundungseffekt der Gleitkommadarstellung, kein Rechenfehler.

```
# Log-Skala in Matplotlib - skippen
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(jahre, datenmenge)
plt.yscale('log')          # eine Zeile - siehe Abbildung in 7.1
plt.show()

# Log-Transformation in Pandas
import numpy as np
df['umsatz_log'] = np.log(df['umsatz'] + 1)    # +1 fängt Nullwerte ab
```

9 – Übungen

Zum Aufgabenmaterial: Für die Abschnitte 1 bis 5 ist der Cornelsen Trainingskurs vollständig ausreichend – es sind über achtzig Aufgaben mit Lösungen vorhanden. Logarithmen kommen im Buch nicht vor; dafür stehen unten Serlo-Aufgaben. Nur die Übungen 6 und 7 sind selbst zu erstellen.

Übung 1 – Einstiegsdiagnose

Cornelsen, S. 6–7, Aufg. 8 bis 17. Deckt Potenzen mit negativen Exponenten, Potenzgesetze, Wurzeln, Zehnerpotenzen und Einheiten ab. Als Selbsttest zu Beginn ohne Hilfsmittel rechnen lassen; die Spalte „Ich lerne weiter“ verweist direkt auf die passenden Beispielseiten. Bezug: Abschnitte 1 bis 5.

Übung 2 – Potenzgesetze

Cornelsen, S. 13, Aufg. 1 bis 6. Aufsteigend geordnet: berechnen, negative Exponenten als Brüche, addieren und subtrahieren, multiplizieren, dividieren, potenzieren. Bezug: Abschnitte 2 und 3.

Übung 3 – Fehlersuche Potenzen

Cornelsen, S. 13, Aufg. 8, 9 und 10. Fehler finden und verbessern, prüfen ob zwei Terme gleich sind, Lücken ergänzen. Diese drei Aufgaben sind wertvoller als reines Rechnen, weil sie genau die Fehler aus Abschnitt 2.4 adressieren. Bezug: Abschnitt 2.4.

Übung 4 – Wurzeln

Cornelsen, S. 15, Aufg. 1 bis 8, und besonders Aufg. 5 (Wurzeln als Potenzen schreiben und umgekehrt) – das ist der Kern von Abschnitt 4.2. Ergänzend Aufg. 12 zur Fehlersuche. Bezug: Abschnitt 4.

Übung 5 – Zehnerpotenzen und Größen

Cornelsen, S. 17, Aufg. 1 bis 3 (Zehnerpotenzen, darunter Aufg. 3 zur E-Schreibweise des Taschenrechners) sowie Aufg. 4 bis 9 zur Einheitenumrechnung. Aufg. 3 ist der direkte Anschluss an Abschnitt 5.2. Bezug: Abschnitt 5.

Übung 6 – Speichergrößen

Aufgabe 1 – Umrechnen

Rechnen Sie um und geben Sie den Rechenweg an.

- a) 1 KiB in Byte
- b) 1 kB in Byte
- c) 4 MiB in Byte
- d) 4 MiB in MB
- e) 1 GiB in MiB
- f) 2 kB in KiB (auf drei Nachkommastellen)

Aufgabe 2 – Die Festplatte

Ein Hersteller verkauft eine Festplatte mit der Aufschrift **2 TB**. Windows zeigt nach dem Einbau einen deutlich kleineren Wert an.

- a) Wie viele Byte hat die Platte nach Herstellerangabe?
- b) Welchen Wert zeigt Windows in GiB an?
- c) Erklären Sie in zwei Sätzen, warum beide Angaben korrekt sind.
- d) Dieselbe Frage für eine Platte mit 8 TB.

Aufgabe 3 – Wie viele Bits?

Wie viele Bits werden mindestens benötigt, um die angegebene Anzahl verschiedener Zustände zu unterscheiden?

- a) 5 Zustände
- b) 70 Zustände
- c) 256 Zustände
- d) 1 000 Zustände
- e) 1 000 000 Zustände

Geben Sie jeweils an, wie viele Zustände mit dieser Bitzahl tatsächlich darstellbar wären.

Aufgabe 4 – Die Lücke wächst

Berechnen Sie, um wie viel Prozent die binäre Angabe über der dezimalen liegt.

- a) Kilo: 2^{10} gegenüber 10^3
- b) Mega: 2^{20} gegenüber 10^6
- c) Giga: 2^{30} gegenüber 10^9
- d) Tera: 2^{40} gegenüber 10^{12}

e) Beschreiben Sie in einem Satz, wie sich die Abweichung mit der Größenordnung entwickelt.

Aufgabe 5 – Übertragungszeit

Eine Datei von **4 GB** soll über eine Leitung mit **50 Mbit/s** übertragen werden.

- a) Wie lange dauert die Übertragung rechnerisch?
- b) Geben Sie das Ergebnis in Minuten und Sekunden an.
- c) Welcher Fehler passiert hier besonders häufig?

Aufgabe 6 – Fehlersuche

Finden Sie den Fehler und korrigieren Sie.

- a) „1 MB sind 1024 KB, also $1024 \cdot 1024 = 1\,048\,576$ Byte.“
- b) „Die 500-GB-SSD zeigt 465 GB an — da fehlen 35 GB, die Platte ist defekt.“
- c) „Für 1000 verschiedene Benutzer-IDs brauche ich 1000 Bit.“
- d) „32 GiB RAM sind dasselbe wie 32 GB RAM.“

Bezug: Abschnitt 5.4.

Übung 7 – Logarithmen anwenden

Aufgabe 1 – Binäre Suche

Bei der binären Suche wird der Suchbereich in jedem Schritt halbiert.

- a) Wie viele Schritte braucht die Suche bei 16 Datensätzen?
- b) ... bei 1 024 Datensätzen?
- c) ... bei 1 Million Datensätzen?
- d) ... bei 1 Milliarde Datensätzen?
- e) ... bei 1 Billion Datensätzen?
- f) Die Datenmenge wächst von 1 Million auf 1 Milliarde, also um das Tausendfache. Um wie viele Schritte wächst die Suche?
- g) Erklären Sie in zwei Sätzen, warum ein Datenbankindex so wirksam ist.

Aufgabe 2 – Diagramm mit logarithmischer Achse

Verwenden Sie die Abbildung aus Doc 3, Abschnitt 7.1 (rechtes Diagramm, logarithmische y-Achse). Die Datenmenge verdoppelt sich jährlich, im Jahr 0 beträgt sie 1 TB.

- a) Welcher Wert ergibt sich im Jahr 5?
- b) In welchem Jahr wird die Marke von 100 TB überschritten?
- c) Wie viel beträgt die Datenmenge im Jahr 10?
- d) Warum ist der Verlauf im rechten Diagramm eine Gerade?
- e) Was wäre im linken Diagramm (lineare Achse) bei den Jahren 0 bis 4 ablesbar?

Aufgabe 3 – Log-Transformation: sinnvoll oder nicht?

Entscheiden Sie begründet, ob eine Log-Transformation sinnvoll ist.

- a) Umsätze pro Kunde zwischen 12 € und 480 000 €
- b) Körpergrößen von Erwachsenen zwischen 1,52 m und 1,98 m
- c) Dateigrößen auf einem Server zwischen 2 kB und 14 GB
- d) Temperaturen in Berlin über ein Jahr zwischen -12°C und 36°C
- e) Seitenaufrufe pro Artikel zwischen 0 und 2,4 Millionen

Aufgabe 4 – Rückrechnung

Vier Umsätze: **10 €, 100 €, 1 000 €, 10 000 €**

- a) Berechnen Sie den arithmetischen Mittelwert.
- b) Berechnen Sie den Zehnerlogarithmus jedes Werts.
- c) Bilden Sie den Mittelwert dieser Logarithmen.
- d) Rechnen Sie diesen Mittelwert zurück in die ursprüngliche Einheit.
- e) Vergleichen Sie die Ergebnisse aus a) und d). Welcher Wert beschreibt die vier Umsätze besser?

Aufgabe 5 – Gemischt

- a) Wie viele Bits braucht ein Farbkanal, der 256 Helligkeitsstufen unterscheidet?
- b) Ein Guthaben wächst mit 3 % pro Jahr. Nach wie vielen Jahren hat es sich verdoppelt?
- c) Berechnen Sie ohne Taschenrechner: $\lg 10\,000$, $\log_2 64$, $\log_5 125$
- d) Warum ist $\log 0$ nicht definiert?

Bezug: Abschnitt 7.

LÖSUNGEN ●

Übung 6

Aufgabe 1

Ergebnis	Weg
a) 1 024 Byte	2^{10}
b) 1 000 Byte	10^3
c) 4 194 304 Byte	$4 \cdot 2^{20}$
d) 4,194304 MB	$4\,194\,304 : 10^6$
e) 1 024 MiB	$2^{30} : 2^{20} = 2^{10}$
f) 1,953 KiB	$2\,000 : 1\,024$

Aufgabe 2

- a) $2 \cdot 10^{12} \text{ Byte} = 2\,000\,000\,000\,000 \text{ Byte}$

b) $2 \cdot 10^{12} : 2^{30} = \mathbf{1\,862,65\,GiB}$ (= 1,819 TiB)

c) Der Hersteller rechnet dezimal (1 TB = 10^{12} Byte), das Betriebssystem binär (1 GiB = 2^{30} Byte). Es sind zwei verschiedene Einheiten für dieselbe Byte-Anzahl, keine fehlenden Daten.

d) $8 \cdot 10^{12} : 2^{30} = \mathbf{7\,450,58\,GiB}$ (= 7,276 TiB)

Aufgabe 3

Bits darstellbar Rechnung

a) 5 Zustände	3	8	$2^2 = 4$ reicht nicht, $2^3 = 8$
b) 70	7	128	$2^6 = 64$ reicht nicht
c) 256	8	256	$2^8 = 256$ genau
d) 1 000	10	1 024	$2^9 = 512$ reicht nicht
e) 1 000 000	20	1 048 576	$2^{19} = 524\,288$ reicht nicht

Formel: Bits = $\lceil \log_2(\text{Zustände}) \rceil$, aufgerundet.

Aufgabe 4

a) $1\,024 : 1\,000 = 1,024 \rightarrow + \mathbf{2,4\, \%}$

b) $1\,048\,576 : 1\,000\,000 = 1,048576 \rightarrow + \mathbf{4,86\, \%}$

c) $1\,073\,741\,824 : 10^9 = 1,073742 \rightarrow + \mathbf{7,37\, \%}$

d) $2^{40} : 10^{12} = 1,099512 \rightarrow + \mathbf{9,95\, \%}$

e) Die Abweichung wächst mit jeder Größenordnung, weil sich der Faktor 1,024 mit jeder Stufe erneut multipliziert: $1,024^n$. Bei Terabyte liegt sie bereits bei rund 10 %.

Aufgabe 5

a) $4\,GB = 4 \cdot 10^9\,Byte = 4 \cdot 10^9 \cdot 8\,Bit = 3,2 \cdot 10^{10}\,Bit$

$3,2 \cdot 10^{10} : 5 \cdot 10^7\,Bit/s = \mathbf{640\,Sekunden}$

b) **10 Minuten 40 Sekunden**

c) Bit und Byte werden verwechselt. Bandbreiten werden in **Bit** pro Sekunde angegeben, Dateigrößen in **Byte**. Wer die 8 vergisst, erhält 80 Sekunden statt 640 — ein Faktor 8.

Aufgabe 6

a) Falsch benannt. $1\,024 \cdot 1\,024\,Byte$ sind **1 MiB**, nicht 1 MB. 1 MB sind 1 000 000 Byte.

b) Kein Defekt. $500 \cdot 10^9 : 2^{30} = 465,66\,GiB$. Windows zeigt GiB an und beschriftet sie nur mit „GB“.

c) Verwechslung von Bits und Zuständen. Benötigt werden **10 Bit** ($2^{10} = 1\,024 \geq 1\,000$).

d) Nein. $32\,GiB = 32 \cdot 2^{30}\,Byte = \mathbf{34,36\,GB}$. Die Differenz beträgt rund 7,4 %.

Übung 7

Aufgabe 1

Datensätze $\log_2 n$ Schritte

a)	16	4,00	4
b)	1 024	10,00	10
c)	10^6	19,93	20

Datensätze $\log_2 n$ Schritte

d)	10^9	29,90	30
e)	10^{12}	39,86	40

f) Von 20 auf 30 Schritte, also **10 Schritte mehr** — bei tausendfacher Datenmenge.

g) Ein Index erlaubt die binäre Suche statt des zeilenweisen Durchlaufs. Deshalb wächst der Aufwand nur logarithmisch: Eine Vertausendfachung der Daten kostet zehn zusätzliche Schritte statt tausendfacher Laufzeit.

Aufgabe 2

a) $2^5 = 32$ TB

b) $2^6 = 64$ (noch nicht), $2^7 = 128 \rightarrow$ **Jahr 7**

c) $2^{10} = 1\,024$ TB

d) Weil die Verdopplung ein konstanter Faktor ist. Der Logarithmus verwandelt Multiplikation in Addition — aus gleichen Faktoren werden gleiche Abstände, und gleiche Abstände ergeben eine Gerade.

e) Praktisch nichts. Die Werte 1, 2, 4, 8, 16 TB liegen bei einer Achse bis 1 024 alle auf der Nulllinie.

Aufgabe 3

a) **Ja**. Spannweite über mehr als vier Größenordnungen, typisch rechtsschief.

b) **Nein**. Faktor 1,3 zwischen kleinstem und größtem Wert, die Verteilung ist bereits symmetrisch.

c) **Ja**. Von 2 kB bis 14 GB sind rund sieben Größenordnungen.

d) **Nein**, und rechnerisch unmöglich: Der Logarithmus ist für negative Werte nicht definiert. Temperaturen in °C haben außerdem keinen natürlichen Nullpunkt.

e) **Ja, aber** mit Vorbehandlung. Der Wert 0 kommt vor, $\log 0$ ist nicht definiert. Üblich ist $\log(x + 1)$.

Aufgabe 4

a) $(10 + 100 + 1\,000 + 10\,000) : 4 = 2\,777,50$ €

b) $\lg 10 = 1$, $\lg 100 = 2$, $\lg 1\,000 = 3$, $\lg 10\,000 = 4$

c) $(1 + 2 + 3 + 4) : 4 = 2,5$

d) $10^{2,5} = 316,23$ €

e) Der zurückgerechnete Wert von 316 € beschreibt die vier Umsätze besser. Der arithmetische Mittelwert von 2 778 € wird vom größten Wert dominiert — drei der vier Umsätze liegen darunter, zwei davon um mehr als eine Größenordnung. Der Wert aus d) ist das geometrische Mittel.

Aufgabe 5

a) $\log_2 256 = 8$ Bit

b) $1,03^n = 2 \rightarrow n = \lg 2 : \lg 1,03 = 0,3010 : 0,01284 \approx 23,4$ Jahre

c) $\lg 10\,000 = 4$ (weil 10^4); $\log_2 64 = 6$ (weil 2^6); $\log_5 125 = 3$ (weil 5^3)

d) Es gibt keinen Exponenten, mit dem eine positive Basis den Wert 0 ergibt. 10^x nähert sich für sehr kleine x der Null an, erreicht sie aber nie.

Übersicht der Buchaufgaben

Seite	Aufgaben	Thema	Abschnitt
S. 6–7	Aufg. 8–17	Testen Sie sich	1 bis 5
S. 13	Aufg. 1–6	Potenzgesetze	2 und 3
S. 13	Aufg. 8–10	Fehlersuche und Lücken	2.4
S. 15	Aufg. 1–8	Wurzeln berechnen und vereinfachen	4.1 und 4.3
S. 15	Aufg. 5	Wurzeln als Potenzen	4.2
S. 15	Aufg. 12	Fehlersuche Wurzeln	4.3

Seite	Aufgaben	Thema	Abschnitt
S. 17	Aufg. 1–3	Zehnerpotenzen, E-Schreibweise	5.1 und 5.2
S. 17	Aufg. 4–9	Einheiten umrechnen	5.3

Lösungen zu allen Buchaufgaben: S. 69 ff.

Logarithmen – im Netz

Serlo, kostenlos und mit ausklappbaren Lösungen:

- de.serlo.org/mathe/40773/aufgaben-zum-logarithmus – Aufgaben zum Logarithmusbegriff
- de.serlo.org/mathe/23768/aufgaben-zum-rechnen-mit-logarithmen – Logarithmengesetze anwenden

Wie bei inf-schule gilt: Verlinken und im Unterricht aufrufen ist unproblematisch, vor dem Übernehmen in eigene Materialien die Lizenzvariante prüfen.